

Théorèmes de points critiques pour des fonctionnelles éventuellement non différentiables

Ablanvi Songo

Soutenance de thèse (Ph.D.) au Département de mathématiques

Directeurs:

Fabrice Colin, Pr. & Vasilisa Shramchenko, Pre.

Plan de la présentation

I. Première Partie

Théorie des points critiques pour les fonctionnelles univoques de classe $\mathcal{C}^1$

- Introduction et motivations
- Énoncé du Résultat I

II. Deuxième Partie

Théorie des points critiques pour les applications multivoques

- Introduction et motivations
- Énoncé du Résultat II

Solution faible d'équation fonctionnelle

Soient X un espace de Banach et X' son dual, $\langle \cdot, \cdot \rangle$, le produit de dualité entre X et X' . On considère un opérateur $A : X \rightarrow X'$.

Solution faible d'équation fonctionnelle

Soient X un espace de Banach et X' son dual, $\langle \cdot, \cdot \rangle$, le produit de dualité entre X et X' . On considère un opérateur $A : X \rightarrow X'$.

— On dit que $u \in X$ est une *solution faible* de l'équation $A(u) = f \in X'$ si

$$\langle A(u), \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle \text{ pour tout } \varphi \in X. \quad (1)$$

Solution faible d'équation fonctionnelle

Soient X un espace de Banach et X' son dual, $\langle \cdot, \cdot \rangle$, le produit de dualité entre X et X' . On considère un opérateur $A : X \rightarrow X'$.

— On dit que $u \in X$ est une *solution faible* de l'équation $A(u) = f \in X'$ si

$$\langle A(u), \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle \text{ pour tout } \varphi \in X. \quad (1)$$

En analyse des ÉDPs non-linéaires, on étudie la classe des équations d'Euler-Lagrange

$$\Phi'(u) = 0, \quad (2)$$

où $\Phi : X \rightarrow \mathbb{R}$ est de dérivée Φ' (au sens de Fréchet).

Solution faible d'équation fonctionnelle

Soient X un espace de Banach et X' son dual, $\langle \cdot, \cdot \rangle$, le produit de dualité entre X et X' . On considère un opérateur $A : X \rightarrow X'$.

— On dit que $u \in X$ est une *solution faible* de l'équation $A(u) = f \in X'$ si

$$\langle A(u), \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle \text{ pour tout } \varphi \in X. \quad (1)$$

En analyse des ÉDPs non-linéaires, on étudie la classe des équations d'Euler-Lagrange

$$\Phi'(u) = 0, \quad (2)$$

où $\Phi : X \rightarrow \mathbb{R}$ est de dérivée Φ' (au sens de Fréchet).

En pratique, Φ est construite de façon à ce que ses points critiques soient les solutions faibles du problème considéré.

Solution faible d'équation fonctionnelle

Soient X un espace de Banach et X' son dual, $\langle \cdot, \cdot \rangle$, le produit de dualité entre X et X' . On considère un opérateur $A : X \rightarrow X'$.

— On dit que $u \in X$ est une *solution faible* de l'équation $A(u) = f \in X'$ si

$$\langle A(u), \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle \text{ pour tout } \varphi \in X. \quad (1)$$

En analyse des ÉDPs non-linéaires, on étudie la classe des équations d'Euler-Lagrange

$$\Phi'(u) = 0, \quad (2)$$

où $\Phi : X \rightarrow \mathbb{R}$ est de dérivée Φ' (au sens de Fréchet).

En pratique, Φ est construite de façon à ce que ses points critiques soient les solutions faibles du problème considéré.

L'ensemble de toutes les méthodes permettant de trouver une solution à l'équation (2) est appelé **théorie des points critiques**.

Objet analytique central : méthodes minimax

Soit $\Phi \in \mathcal{C}^1(X, \mathbb{R})$.

En quoi consistent les méthodes minimax ? On caractérise une valeur critique de Φ sous forme

$c := \inf_{A \in \mathcal{S}} \max_{u \in A} \Phi(u)$, $\mathcal{S}$ est une classe d'ensemble appropriée dans X .

Objet analytique central : méthodes minimax

Soit $\Phi \in \mathcal{C}^1(X, \mathbb{R})$.

En quoi consistent les méthodes minimax ? On caractérise une valeur critique de Φ sous forme

$c := \inf_{A \in \mathcal{S}} \max_{u \in A} \Phi(u)$, $\mathcal{S}$ est une classe d'ensemble appropriée dans X .



Théorème de déformation quantitative (TDQ)

Le TDQ $\Rightarrow$ Un résultat du principe général du minimax (PGM).

Objet analytique central : méthodes minimax

Soit $\Phi \in \mathcal{C}^1(X, \mathbb{R})$.

En quoi consistent les méthodes minimax ? On caractérise une valeur critique de Φ sous forme $c := \inf_{A \in \mathcal{S}} \max_{u \in A} \Phi(u)$, $\mathcal{S}$ est une classe d'ensemble appropriée dans X .



Théorème de déformation quantitative (TDQ)

Le TDQ $\Rightarrow$ Un résultat du principe général du minimax (PGM).



Le PGM $\Rightarrow$ Existence d'une suite de Palais–Smale de niveau c de Φ

(1) C'est une suite $(u_n) \subset X$ telle que $\Phi(u_n) \rightarrow c$, $\Phi'(u_n) \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$. (2) Si une telle suite admet une sous-suite convergente, Φ satisfait la condition de Palais–Smale $((PS)_c)$.

Objet analytique central : méthodes minimax

Soit $\Phi \in \mathcal{C}^1(X, \mathbb{R})$.

En quoi consistent les méthodes minimax ? On caractérise une valeur critique de Φ sous forme $c := \inf_{A \in \mathcal{S}} \max_{u \in A} \Phi(u)$, $\mathcal{S}$ est une classe d'ensemble appropriée dans X .



Théorème de déformation quantitative (TDQ)

Le TDQ $\Rightarrow$ Un résultat du principe général du minimax (PGM).



Le PGM $\Rightarrow$ Existence d'une suite de Palais–Smale de niveau c de Φ

(1) C'est une suite $(u_n) \subset X$ telle que $\Phi(u_n) \rightarrow c$, $\Phi'(u_n) \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$. (2) Si une telle suite admet une sous-suite convergente, Φ satisfait la condition de Palais–Smale $((PS)_c)$.



Une condition de compacité a posteriori

Si Φ satisfait $(PS)_c$, on conclut que c est une valeur critique de Φ .

Mise en contexte : un exemple de problème variationnel

Considérons l'équation suivante¹ :

$$-\Delta u + V(x)u = \lambda u + g_0(x, u), \quad u \in X := H^1(\mathbb{R}^N), \quad (3)$$

1. [Colin-Songo](#), An infinite dimensional Saddle Point Theorem and application, *Boundary Value Problems*, vol. 2026, n°50 (2026).

Mise en contexte : un exemple de problème variationnel

Considérons l'équation suivante¹ :

$$-\Delta u + V(x)u = \lambda u + g_0(x, u), \quad u \in X := H^1(\mathbb{R}^N), \tag{3}$$

- $g_0 \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R})$ est non-linéaire, $V \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^N)$ est le potentiel, $\lambda \in \mathbb{R}$,
- la norme de $u \in X$ est donnée par

$$\|u\|^2 = \int_{\mathbb{R}^N} (|\nabla u(x)|^2 + u^2(x)) dx.$$

1. [Colin-Songo](#), An infinite dimensional Saddle Point Theorem and application, *Boundary Value Problems*, vol. 2026, n°50 (2026).

Mise en contexte : un exemple de problème variationnel

Considérons l'équation suivante¹ :

$$-\Delta u + V(x)u = \lambda u + g_0(x, u), \quad u \in X := H^1(\mathbb{R}^N), \quad (3)$$

- $g_0 \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R})$ est non-linéaire, $V \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^N)$ est le potentiel, $\lambda \in \mathbb{R}$,
- la norme de $u \in X$ est donnée par

$$\|u\|^2 = \int_{\mathbb{R}^N} (|\nabla u(x)|^2 + u^2(x)) dx.$$

La fonctionnelle d'énergie associée à (3) :

$$\Phi(u) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^N} (|\nabla u(x)|^2 + V(x)u^2(x) - \lambda u^2(x)) dx - \int_{\mathbb{R}^N} G_0(x, u(x)) dx, \quad (4)$$

$$G_0(x, u(x)) := \int_0^{u(x)} g_0(x, t) dt.$$

1. [Colin-Songo](#), An infinite dimensional Saddle Point Theorem and application, *Boundary Value Problems*, vol. 2026, n°50 (2026).

Motivations



La fonctionnelle Φ est fortement indéfinie !

(pour une importante classe de potentiel V)

- (★) $V(x+z) = V(x)$, pour tous $x \in \mathbb{R}^N$, $z \in \mathbb{Z}^N$;
- (★) $\lambda \notin \text{spec}(-\Delta + V)$.

Motivations



La fonctionnelle Φ est fortement indéfinie !

(pour une importante classe de potentiel V)

- (★) $V(x+z) = V(x)$, pour tous $x \in \mathbb{R}^N$, $z \in \mathbb{Z}^N$;
- (★) $\lambda \notin \text{spec}(-\Delta + V)$.

Aucun théorème classique de points critiques n'est véritablement adapté à Φ en (4) afin de trouver une solution au problème (3) !

1^{ère} Partie

Résultat I : Un théorème du point-selle généralisé

Référence : Chapitre 5 de ma Thèse

Topologie τ

Soit $(X = X^- \oplus X^+, \langle \cdot, \cdot \rangle, \|\cdot\|)$ un espace de Hilbert réel, où X^- est un sous-espace séparable de X , $X^+ = (X^-)^\perp$ et $\dim X^\pm = \infty$.

Topologie τ

Soit $(X = X^- \oplus X^+, \langle \cdot, \cdot \rangle, \|\cdot\|)$ un espace de Hilbert réel, où X^- est un sous-espace séparable de X , $X^+ = (X^-)^\perp$ et $\dim X^\pm = \infty$.

Fixons une base hilbertienne $(e_k)_{k \geq 0}$ de X^- .

Topologie τ

Soit $(X = X^- \oplus X^+, \langle \cdot, \cdot \rangle, \|\cdot\|)$ un espace de Hilbert réel, où X^- est un sous-espace séparable de X , $X^+ = (X^-)^\perp$ et $\dim X^\pm = \infty$.

Fixons une base hilbertienne $(e_k)_{k \geq 0}$ de X^- .

Sur X , on introduit la topologie τ de Kryszevski et Szulkin (K-S) :

$$|u|_\tau := \max(|Pu|_\sigma, \|Qu\|), \quad u \in X,$$

P est la projection orthogonale de X sur X^- et Q , celle de X sur X^+ ,

$$|u|_\sigma := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} |\langle u, e_k \rangle|.$$

Application σ –admissible et degré de K-S

Soit U un ouvert borné de X^- tel que $\overline{U}$ soit σ –fermé.

Définition

Une application $f : \overline{U} \rightarrow X^-$ est dite σ –*admissible* si :

- ① L'application f est σ –continue.
- ② Chaque point $u \in U$ possède un σ –voisinage N_u tel que $(\text{id} - f)(N_u \cap U)$ est contenu dans un sous-espace de dimension finie de X^- .

Application σ -admissible et degré de K-S

Soit U un ouvert borné de X^- tel que $\overline{U}$ soit σ -fermé.

Définition

Une application $f : \overline{U} \rightarrow X^-$ est dite σ -admissible si :

- ❶ L'application f est σ -continue.
- ❷ Chaque point $u \in U$ possède un σ -voisinage N_u tel que $(\text{id} - f)(N_u \cap U)$ est contenu dans un sous-espace de dimension finie de X^- .

Degré topologique de K-S ($\deg_{KS}$)

Pour une application σ -admissible f telle que $0 \notin f(\partial U)$, on a :

- Si $h : [0, 1] \times \overline{U} \rightarrow X^-$ est une homotopie σ -admissible telle que $0 \notin h([0, 1] \times \partial U)$, alors $\deg_{KS}(h(0, \cdot), U) = \deg_{KS}(h(1, \cdot), U)$,
- Si $\deg_{KS}(f, U) \neq 0$, alors il existe $u \in U$ tel que $f(u) = 0$.
- Si $y \in U$ est fixé, alors $\deg_{KS}(\text{id} - y, U) = 1$.

(A) :

- $J \in \mathcal{C}^1(X, \mathbb{R})$,
- J est τ -semi-continue supérieurement (τ -s.c.s) (si $u_n \xrightarrow{\tau} u \implies J(u) \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} J(u_n)$) et
- ∇J est faiblement séquentiellement continue (f.s.c) (si $u_n \rightharpoonup u \implies \nabla J(u_n) \rightharpoonup \nabla J(u)$).

(A) :

- $J \in \mathcal{C}^1(X, \mathbb{R})$,
- J est τ -semi-continue supérieurement (τ -s.c.s) (si $u_n \xrightarrow{\tau} u \implies J(u) \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} J(u_n)$) et
- ∇J est faiblement séquentiellement continue (f.s.c) (si $u_n \rightharpoonup u \implies \nabla J(u_n) \rightharpoonup \nabla J(u)$).

Pour $\rho > 0$, posons $M := \{u \in X^- \mid \|u\| \leq \rho\}$, $\text{int}(M) := \{u \in X^- \mid \|u\| < \rho\}$.

(A) :

- $J \in \mathcal{C}^1(X, \mathbb{R})$,
- J est τ -semi-continue supérieurement (τ -s.c.s) $\left(\text{si } u_n \xrightarrow{\tau} u \implies J(u) \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} J(u_n) \right)$ et
- ∇J est faiblement séquentiellement continue (f.s.c) $\left(\text{si } u_n \rightharpoonup u \implies \nabla J(u_n) \rightharpoonup \nabla J(u) \right)$.

Pour $\rho > 0$, posons $M := \{u \in X^- \mid \|u\| \leq \rho\}$, $\text{int}(M) := \{u \in X^- \mid \|u\| < \rho\}$.

Notons Γ l'ensemble des applications de $M \rightarrow X$ τ -admissibles :

Définition

Une application $\gamma : M \rightarrow X$ est dite τ -admissible si $\gamma|_{\partial M} = \text{id}$ et

- 1 γ est τ -continue.
- 2 Tout $u \in \text{int}(M)$ possède un τ -voisinage N_u dans X tel que $(\text{id} - \gamma)(N_u \cap \text{int}(M))$ soit contenu dans un sous-espace de dimension finie de X .

Résultat I : Théorème du point-selle généralisé

(A) : $J \in \mathcal{C}^1(X, \mathbb{R})$, τ -s.c.s et ∇J est f.s.c. $\Gamma := \{\gamma : M \rightarrow X \text{ } \tau\text{-admissible}\}$.

Théorème

Supposons que J satisfait (A), et que $b := \inf_{u \in X^+} J(u) > a := \sup_{u \in \partial M} J(u)$.

Soit $c \in \mathbb{R}$ défini par $c := \inf_{\gamma \in \Gamma} \sup_{u \in M} J(\gamma(u))$.

Alors, il existe une suite $(u_n) \subset X$ telle que $J(u_n) \rightarrow c$, $J'(u_n) \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$.

Résultat I : Théorème du point-selle généralisé

(A) : $J \in \mathcal{C}^1(X, \mathbb{R})$, τ -s.c.s et ∇J est f.s.c. $\Gamma := \{\gamma : M \rightarrow X \text{ } \tau\text{-admissible}\}$.

Théorème

Supposons que J satisfait (A), et que $b := \inf_{u \in X^+} J(u) > a := \sup_{u \in \partial M} J(u)$.

Soit $c \in \mathbb{R}$ défini par $c := \inf_{\gamma \in \Gamma} \sup_{u \in M} J(\gamma(u))$.

Alors, il existe une suite $(u_n) \subset X$ telle que $J(u_n) \rightarrow c$, $J'(u_n) \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$.

– Ce résultat est une version infini-dimensionnelle du [Saddle-point theorem](#), [Rabinowitz](#) (1978).

Résultat I : Théorème du point-selle généralisé

(A) : $J \in \mathcal{C}^1(X, \mathbb{R})$, τ -s.c.s et ∇J est f.s.c. $\Gamma := \{\gamma : M \rightarrow X \text{ } \tau\text{-admissible}\}$.

Théorème

Supposons que J satisfait (A), et que $b := \inf_{u \in X^+} J(u) > a := \sup_{u \in \partial M} J(u)$.

Soit $c \in \mathbb{R}$ défini par $c := \inf_{\gamma \in \Gamma} \sup_{u \in M} J(\gamma(u))$.

Alors, il existe une suite $(u_n) \subset X$ telle que $J(u_n) \rightarrow c$, $J'(u_n) \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$.

– Ce résultat est une version infini-dimensionnelle du [Saddle-point theorem](#), [Rabinowitz](#) (1978).

– Un résultat du même type a été obtenu par [Liu-Shen](#) (2013).

Idées de la preuve : méthode du minimax

Démonstration :

- On utilise le lemme de déformation de [Batkam-Colin](#) (c'est une modification de celui de [Kryszewski-Szulkin](#)).

Idées de la preuve : méthode du minimax

Démonstration :

- On utilise le lemme de déformation de [Batkam-Colin](#) (c'est une modification de celui de [Kryszewski-Szulkin](#)).
- On établit un principe général du min-max.

Idées de la preuve : méthode du minimax

Démonstration :

- On utilise le lemme de déformation de [Batkam-Colin](#) (c'est une modification de celui de [Kryszewski-Szulkin](#)).
- On établit un principe général du min-max.
- On arrive à construire une suite de Palais–Smale. ■

L'analyse non-lisse s'est aussi développée de façon importante à partir de 1981.

L'analyse non-lisse s'est aussi développée de façon importante à partir de 1981.

La notion de dérivée a été étendue à celle de *sous-différentielle* (de Clarke).

L'analyse non-lisse s'est aussi développée de façon importante à partir de 1981.

La notion de dérivée a été étendue à celle de *sous-différentielle* (de [Clarke](#)).

La notion de dérivée a été généralisée à celle de *pente faible* (introduite par [Degiovanni–Marzocchi \(1991\)](#)).

- Les notions de point critique et condition de *Palais–Smale* sont définies.

L'analyse non-lisse s'est aussi développée de façon importante à partir de 1981.

La notion de dérivée a été étendue à celle de *sous-différentielle* (de Clarke).

La notion de dérivée a été généralisée à celle de *pente faible* (introduite par Degiovanni–Marzocchi (1991)).

- Les notions de point critique et condition de *Palais–Smale* sont définies.

Corvellec–Degiovanni–Marzocchi (1993) ont pu donner :

- Un théorème de déformation (pour les fonctionnelles non-différentiables).

L'analyse non-lisse s'est aussi développée de façon importante à partir de 1981.

La notion de dérivée a été étendue à celle de *sous-différentielle* (de Clarke).

La notion de dérivée a été généralisée à celle de *pente faible* (introduite par Degiovanni–Marzocchi (1991)).

- Les notions de point critique et condition de *Palais–Smale* sont définies.

Corvellec–Degiovanni–Marzocchi (1993) ont pu donner :

- Un théorème de déformation (pour les fonctionnelles non-différentiables).

Kristály–Varga (2002) ont aussi formulé :

- Un théorème de déformation quantitatif pour les fonctionnelles continues (sans $(PS)_c$).

L'analyse non-lisse est liée à l'analyse multivoque.

L'analyse non-lisse est liée à l'analyse multivoque.

L'analyse multivoque est utile dans l'étude :

- Des problèmes en théorie du contrôle.
- Des inclusions différentielles ($x'(t) \in G(x(t))$, G est une application multivoque).

L'analyse non-lisse est liée à l'analyse multivoque.

L'analyse multivoque est utile dans l'étude :

- Des problèmes en théorie du contrôle.
- Des inclusions différentielles ($x'(t) \in G(x(t))$, G est une application multivoque).

Quelques notions de différentiabilité :

- La dérivée de [De Blasi](#).
- La dérivée multivaluée Δ_x de [De Blasi](#) (Δ_x de [Lasota-Strauss](#)).
- La pente faible pour les applications multivoques à graphe fermé ([Frigon](#)).

Frigon (1997) a introduit une notion de pente faible pour les applications multivoques à graphe fermé :

Frigon (1997) a introduit une notion de pente faible pour les applications multivoques à graphe fermé :

- Les notions de point critique et condition de *Palais–Smale* sont données.

[Frigon \(1997\)](#) a introduit une notion de pente faible pour les applications multivoques à graphe fermé :

- Les notions de point critique et condition de *Palais–Smale* sont données.
- Un théorème de déformation (avec $(PS)_c$).

[Frigon \(1997\)](#) a introduit une notion de pente faible pour les applications multivoques à graphe fermé :

- Les notions de point critique et condition de *Palais–Smale* sont données.
- Un théorème de déformation (avec $(PS)_c$).
- Un théorème du col de la montagne.

Frigon (1997) a introduit une notion de pente faible pour les applications multivoques à graphe fermé :

- Les notions de point critique et condition de *Palais–Smale* sont données.
- Un théorème de déformation (avec $(PS)_c$).
- Un théorème du col de la montagne.
- Une application à un problème d'inclusions aux dérivées partielles est présentée ("...we tried to give an application as simple as possible...", avait-elle écrit – sauf que pour moi, ce louable optimisme ne s'applique pas vraiment, vu les difficultés que j'ai rencontrées).

Mise en contexte : une inclusion différentielle de Dirichlet

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un domaine borné, de frontière $\partial\Omega$ lisse. Considérons le problème suivant :

$$(P) : \begin{cases} -\Delta u(t) + \varphi(t)u(t) \in G(u(t)) & \text{p.p. } t \in \Omega, \\ u(t) = 0, & \text{pour tout } t \in \partial\Omega, \end{cases}$$

où $\varphi \in L^q_{q>1}(\Omega)$, et $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une application multivoque.

Mise en contexte : une inclusion différentielle de Dirichlet

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un domaine borné, de frontière $\partial\Omega$ lisse. Considérons le problème suivant :

$$(P) : \begin{cases} -\Delta u(t) + \varphi(t)u(t) \in G(u(t)) & \text{p.p. } t \in \Omega, \\ u(t) = 0, & \text{pour tout } t \in \partial\Omega, \end{cases}$$

où $\varphi \in L^q_{q>1}(\Omega)$, et $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une application multivoque.

Soient $\lambda_1 < \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_{n-1} \leq 0 < \lambda_n \leq \lambda_{n+1} \leq \dots$ les valeurs propres de

$$-\Delta u(t) + \varphi(t)u(t) = \lambda u(t), \quad u(t) \in H_0^1(\Omega).$$

Mise en contexte : une inclusion différentielle de Dirichlet

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un domaine borné, de frontière $\partial\Omega$ lisse. Considérons le problème suivant :

$$(P) : \begin{cases} -\Delta u(t) + \varphi(t)u(t) \in G(u(t)) & \text{p.p. } t \in \Omega, \\ u(t) = 0, & \text{pour tout } t \in \partial\Omega, \end{cases}$$

où $\varphi \in L^q_{q>1}(\Omega)$, et $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une application multivoque.

Soient $\lambda_1 < \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_{n-1} \leq 0 < \lambda_n \leq \lambda_{n+1} \leq \dots$ les valeurs propres de

$$-\Delta u(t) + \varphi(t)u(t) = \lambda u(t), \quad u(t) \in H_0^1(\Omega).$$



Question : Existe-t-il une solution de (P) sur $X := H_0^1(\Omega) = Y \oplus Z$?

$Y := \text{eng}(e_1, \dots, e_{n-1})$, (e_i) sont des fonctions propres orthogonales dans $L^2(\Omega)$,

$$Z := \left\{ u \in X \mid \int_{\Omega} u(x)v(x) dx = 0, \quad v \in Y \right\}.$$

Mise en contexte : une inclusion différentielle de Dirichlet

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un domaine borné, de frontière $\partial\Omega$ lisse. Considérons le problème suivant :

$$(P) : \begin{cases} -\Delta u(t) + \varphi(t)u(t) \in G(u(t)) & \text{p.p. } t \in \Omega, \\ u(t) = 0, & \text{pour tout } t \in \partial\Omega, \end{cases}$$

où $\varphi \in L^q_{q>1}(\Omega)$, et $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une application multivoque.

Soient $\lambda_1 < \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_{n-1} \leq 0 < \lambda_n \leq \lambda_{n+1} \leq \dots$ les valeurs propres de

$$-\Delta u(t) + \varphi(t)u(t) = \lambda u(t), \quad u(t) \in H_0^1(\Omega).$$



Question : Existe-t-il une solution de (P) sur $X := H_0^1(\Omega) = Y \oplus Z$?

$Y := \text{eng}(e_1, \dots, e_{n-1})$, (e_i) sont des fonctions propres orthogonales dans $L^2(\Omega)$,

$$Z := \left\{ u \in X \mid \int_{\Omega} u(x)v(x) dx = 0, \quad v \in Y \right\}.$$

Il n'existe aucun théorème d'existence de points critiques applicable à (P) !

2^{ème} Partie

Résultat II : Théorème d'enlacement pour les applications multivoques à graphe fermé

Référence : Chapitre 1 de ma Thèse

Pente faible multivoque

Soit (X, d) un espace métrique.

Pente faible multivoque

Soit (X, d) un espace métrique.

Soit $F : X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ une application multivoque à graphe fermé (et à valeurs non-vides).

Pente faible multivoque

Soit (X, d) un espace métrique.

Soit $F : X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ une application multivoque à graphe fermé (et à valeurs non-vides).

$$- \text{graph } F := \left\{ (u, c) \in X \times \mathbb{R} \mid c \in F(u) \right\}.$$

Pente faible multivoque

Soit (X, d) un espace métrique.

Soit $F : X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ une application multivoque à graphe fermé (et à valeurs non-vides).

$$- \text{graph } F := \left\{ (u, c) \in X \times \mathbb{R} \mid c \in F(u) \right\}.$$

$$- d_F((u, c), (v, b)) := \sqrt{\left(d(u, v)\right)^2 + |b - c|^2}, \quad (u, c), (v, b) \in \text{graph } F.$$

Pente faible multivoque

Soit (X, d) un espace métrique.

Soit $F : X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ une application multivoque à graphe fermé (et à valeurs non-vides).

$$- \text{graph } F := \left\{ (u, c) \in X \times \mathbb{R} \mid c \in F(u) \right\}.$$

$$- d_F((u, c), (v, b)) := \sqrt{\left(d(u, v)\right)^2 + |b - c|^2}, \quad (u, c), (v, b) \in \text{graph } F.$$

$$- B_\delta(u, c), \text{ la boule ouverte centrée en } (u, c) \text{ de rayon } \delta > 0 \text{ dans } \text{graph } F.$$

Pente faible multivoque

La pente faible d'une application multivoque² :

Définition (pente faible)

Soit $(u, c) \in \text{graph } F$. La **pente faible** de F au point (u, c) , notée $|dF|(u, c)$, est le suprémum des $\sigma \in [0, \infty)$ tels qu'il existe $\delta > 0$ et une fonction continue

$$\mathcal{H} = (\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2) : B_\delta(u, c) \times [0, \delta] \rightarrow \text{graph } F,$$

satisfaisant, pour tout $(v, b) \in B_\delta(u, c)$ et pour tout $t \in [0, \delta]$,

- (i) $d_F(\mathcal{H}((v, b), t), (v, b)) \leq t\sqrt{1 + \sigma^2}$;
- (ii) $\mathcal{H}_2((v, b), t) \leq b - \sigma t$.

2. [M. Frigon](#), On a critical point theory for multivalued functionals and application to partial differential inclusions, *Nonlinear Anal.*, vol. 31 (1998), 735–753.

Soit $K_c := \left\{ u \in X \mid c \in F(u) \text{ et } |dF|(u, c) = 0, \right\}$.

Définition

- (i) On dit que $u \in X$ est un point critique de F au niveau c si $u \in K_c$.
- (ii) On dit que c est une valeur critique de F si $K_c \neq \emptyset$.

La notion de $(PS)_c$ est définie³ :

Définition $((PS)_c)$

On dit que F satisfait la condition de Palais–Smale au niveau c si toute suite (u_n) dans X pour laquelle il existe $c_n \in F(u_n)$ avec $c_n \rightarrow c$ et $|dF|(u_n, c_n) \rightarrow 0$, possède une sous-suite convergente dans X .

3. [M. Frigon](#), On a critical point theory for multivalued functionals and application to partial differential inclusions, *Nonlinear Anal.*, vol. 31 (1998), 735–753.

Un théorème de déformation

Fixons $\lambda > 0$, $\varepsilon_0 > 0$ et $\delta > 0$. Soient $a > 0$ et U , un sous-ensemble fermé dans $\text{graph } F$.

Définissons $U_a := \{(u, b) \in \text{graph } F \mid d_F((u, b), U) \leq a\}$.

Un théorème de déformation

Fixons $\lambda > 0$, $\varepsilon_0 > 0$ et $\delta > 0$. Soient $a > 0$ et U , un sous-ensemble fermé dans $\text{graph } F$.
 Définissons $U_a := \{(u, b) \in \text{graph } F \mid d_F((u, b), U) \leq a\}$.

Théorème

Si, pour tout $(u, b) \in \{(u, b) \in X \times \mathbb{R} \mid b \in [c - 2\varepsilon_0, c + 2\varepsilon_0]\} \cap U_{2\delta}$,

$$|dF|(u, b) > \varepsilon_0,$$

alors il existe une application continue

$$\eta = (\eta_1, \eta_2) : [0, 1] \times \text{graph } F \rightarrow \text{graph } F :$$

- (1) Pour tout $t \in [0, 1]$, $d_F(\eta(t, (u, b)), (u, b)) \leq \lambda t$;
- (2) $\eta_2(t, (u, b)) \leq b$;
- (3) Si $(u, b) \notin \{(u, b) \in X \times \mathbb{R} \mid b \in [c - 2\varepsilon_0, c + 2\varepsilon_0]\} \cap U_{2\delta}$, alors, $\eta(t, (u, b)) = (u, b)$;
- (4) $\eta(1, U \cap X \times (-\infty, c + \varepsilon']) \subset X \times (-\infty, c - \varepsilon']$, pour un certain $\varepsilon' \in (0, \varepsilon_0)$;
- (5) Pour tout $t \in]0, 1]$ et pour tout $(u, b) \in (X \times (-\infty, c]) \cap U$, on a $\eta_2(t, (u, b)) < c$.

Idées de la preuve

Démonstration :

- Considérons l'application univoque continue

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_F : \text{graph } F &\rightarrow \mathbb{R} \\ (u, b) &\mapsto b.\end{aligned}$$

Idées de la preuve

Démonstration :

- Considérons l'application univoque continue

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_F : \text{graph } F &\rightarrow \mathbb{R} \\ (u, b) &\mapsto b.\end{aligned}$$

- Pour tout $(u, b) \in U_{2\delta} \cap \mathcal{G}_F^{-1}([c - 2\varepsilon_0, c + 2\varepsilon_0])$,

$$|d\mathcal{G}_F|(u, b) = \frac{|dF|(u, b)}{\sqrt{1 + |dF|^2(u, b)}} > \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{1 + \varepsilon_0^2}}.$$

Idées de la preuve

Démonstration :

- Considérons l'application univoque continue

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_F : \text{graph } F &\rightarrow \mathbb{R} \\ (u, b) &\mapsto b.\end{aligned}$$

- Pour tout $(u, b) \in U_{2\delta} \cap \mathcal{G}_F^{-1}([c - 2\varepsilon_0, c + 2\varepsilon_0])$,

$$|d\mathcal{G}_F|(u, b) = \frac{|dF|(u, b)}{\sqrt{1 + |dF|^2(u, b)}} > \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{1 + \varepsilon_0^2}}.$$

- On fait appel au théorème de déformation (dans le cas univoque) de [Kristály–Varga \(2002\)](#). ■

Un résultat du principe général du min-max

Soit $\Phi : \mathbb{R}^m \rightarrow \Phi(\mathbb{R}^m) \subset \text{graph } F$ un homéomorphisme, $m \in \mathbb{N}$.

Un résultat du principe général du min-max

Soit $\Phi : \mathbb{R}^m \rightarrow \Phi(\mathbb{R}^m) \subset \text{graph } F$ un homéomorphisme, $m \in \mathbb{N}$.

Notons :

– $D_m := \Phi(B_1^m)$, $S_m := \partial D_m$, où $B_1^m \subset \mathbb{R}^m$ est la boule unité fermée centrée en 0,

Un résultat du principe général du min-max

Soit $\Phi : \mathbb{R}^m \rightarrow \Phi(\mathbb{R}^m) \subset \text{graph } F$ un homéomorphisme, $m \in \mathbb{N}$.

Notons :

– $D_m := \Phi(B_1^m)$, $S_m := \partial D_m$, où $B_1^m \subset \mathbb{R}^m$ est la boule unité fermée centrée en 0,

– $\Gamma_0^m \subseteq \mathcal{C}(S_m, \text{graph } F)$,

Un résultat du principe général du min-max

Soit $\Phi : \mathbb{R}^m \rightarrow \Phi(\mathbb{R}^m) \subset \text{graph } F$ un homéomorphisme, $m \in \mathbb{N}$.

Notons :

– $D_m := \Phi(B_1^m)$, $S_m := \partial D_m$, où $B_1^m \subset \mathbb{R}^m$ est la boule unité fermée centrée en 0,

– $\Gamma_0^m \subseteq \mathcal{C}(S_m, \text{graph } F)$,

– $\Gamma_m := \left\{ \gamma = (\gamma_1, \gamma_2) \in \mathcal{C}(D_m, \text{graph } F) \mid \gamma|_{S_m} \in \Gamma_0^m \text{ et } \gamma_2(u, b) \leq b \right\}.$

Un résultat du principe général du min-max

Soit $\Phi : \mathbb{R}^m \rightarrow \Phi(\mathbb{R}^m) \subset \text{graph } F$ un homéomorphisme, $m \in \mathbb{N}$.

Notons :

– $D_m := \Phi(B_1^m)$, $S_m := \partial D_m$, où $B_1^m \subset \mathbb{R}^m$ est la boule unité fermée centrée en 0,

– $\Gamma_0^m \subseteq \mathcal{C}(S_m, \text{graph } F)$,

– $\Gamma_m := \left\{ \gamma = (\gamma_1, \gamma_2) \in \mathcal{C}(D_m, \text{graph } F) \mid \gamma|_{S_m} \in \Gamma_0^m \text{ et } \gamma_2(u, b) \leq b \right\}.$

– $\pi_{\mathbb{R}}$, la projection de $\text{graph } F$ sur $\mathbb{R}$.

Un résultat du principe général du min-max

Théorème (principe général du minimax)

Supposons que F satisfasse

$$\infty > c := \inf_{\gamma \in \Gamma_m} \sup \pi_{\mathbb{R}}(\gamma(D_m)) > a := \sup_{\gamma_0 \in \Gamma_0^m} \sup \pi_{\mathbb{R}}(\gamma_0(S_m)). \quad (5)$$

Alors, $\exists$ une suite $(u_n, c_n) \subset \text{graph } F : c_n \rightarrow c, |dF|(u_n, c_n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$.

Un résultat du principe général du min-max

Théorème (principe général du minimax)

Supposons que F satisfasse

$$\infty > c := \inf_{\gamma \in \Gamma_m} \sup \pi_{\mathbb{R}}(\gamma(D_m)) > a := \sup_{\gamma_0 \in \Gamma_0^m} \sup \pi_{\mathbb{R}}(\gamma_0(S_m)). \quad (5)$$

Alors, $\exists$ une suite $(u_n, c_n) \subset \text{graph } F : c_n \rightarrow c, |dF|(u_n, c_n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$.

Démonstration : Si, une telle suite n'existe pas, alors $\exists \varepsilon \in (0, \frac{c-a}{2}), \delta > 0$ et

$\gamma \in \Gamma_m$ vérifiant $\sup \pi_{\mathbb{R}}(\gamma(D_m)) \leq c + \varepsilon', \varepsilon' \in (0, \varepsilon) :$

Pour tout $(u, b) \in (\gamma(D_m))_{2\delta} \cap \pi_{\mathbb{R}}^{-1}([c - 2\varepsilon, c + 2\varepsilon]) \subset \text{graph } F, |dF|(u, b) > \varepsilon$.

Un résultat du principe général du min-max

Théorème (principe général du minimax)

Supposons que F satisfasse

$$\infty > c := \inf_{\gamma \in \Gamma_m} \sup \pi_{\mathbb{R}}(\gamma(D_m)) > a := \sup_{\gamma_0 \in \Gamma_0^m} \sup \pi_{\mathbb{R}}(\gamma_0(S_m)). \quad (5)$$

Alors, $\exists$ une suite $(u_n, c_n) \subset \text{graph } F : c_n \rightarrow c, |dF|(u_n, c_n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$.

Démonstration : Si, une telle suite n'existe pas, alors $\exists \varepsilon \in (0, \frac{c-a}{2}), \delta > 0$ et

$\gamma \in \Gamma_m$ vérifiant $\sup \pi_{\mathbb{R}}(\gamma(D_m)) \leq c + \varepsilon', \varepsilon' \in (0, \varepsilon) :$

Pour tout $(u, b) \in (\gamma(D_m))_{2\delta} \cap \pi_{\mathbb{R}}^{-1}([c - 2\varepsilon, c + 2\varepsilon]) \subset \text{graph } F, |dF|(u, b) > \varepsilon$.

Le Théorème de déformation conduit à une contradiction. ■

Résultat : une version multivaluée du théorème d'enlacement

Soit $X = Y \oplus Z$ un espace de Banach, $\dim X = \infty$, $d := \dim Y < \infty$. Soit $\rho > r > 0$ et soit $z \in Z$ tel que $\|z\| = r$.

Résultat : une version multivaluée du théorème d'enlacement

Soit $X = Y \oplus Z$ un espace de Banach, $\dim X = \infty$, $d := \dim Y < \infty$. Soit $\rho > r > 0$ et soit $z \in Z$ tel que $\|z\| = r$. Définissons

$$M := \{u = y + \lambda z \mid \|u\| \leq \rho, \lambda \geq 0, y \in Y\},$$

$$\partial M := \{u = y + \lambda z \mid y \in Y, (\|u\| = \rho \text{ et } \lambda \geq 0) \text{ ou } (\|u\| \leq \rho \text{ et } \lambda = 0)\},$$

$$N := \{u \in Z \mid \|u\| = r\}.$$

Résultat : une version multivaluée du théorème d'enlacement

Soit $X = Y \oplus Z$ un espace de Banach, $\dim X = \infty$, $d := \dim Y < \infty$. Soit $\rho > r > 0$ et soit $z \in Z$ tel que $\|z\| = r$. Définissons

$$M := \{u = y + \lambda z \mid \|u\| \leq \rho, \lambda \geq 0, y \in Y\},$$

$$\partial M := \{u = y + \lambda z \mid y \in Y, (\|u\| = \rho \text{ et } \lambda \geq 0) \text{ ou } (\|u\| \leq \rho \text{ et } \lambda = 0)\},$$

$$N := \{u \in Z \mid \|u\| = r\}.$$

F est telle que :

- (I_1) $\inf_{u \in N} F(u) > 0$,
- (I_2) Il existe un homéomorphisme $\Phi : \mathbb{R}^{d+1} \rightarrow \Phi(\mathbb{R}^{d+1}) \subset \text{graph } F$ tel que

$$\Phi(\partial B_1^{d+1}) \subseteq \partial M \times (-\infty, 0].$$

Finalement, soit $c \in \mathbb{R}$ défini par $c := \inf_{\gamma \in \Gamma_d} \max \pi_{\mathbb{R}}(\gamma(\Phi(B_1^{d+1})))$, où

$$\Gamma_d := \left\{ \gamma = (\gamma_1, \gamma_2) \in \mathcal{C}(\Phi(B_1^{d+1}), \text{graph } F) \mid \gamma|_{\Phi(\partial B_1^{d+1})} = \text{id} \text{ et } \gamma_2(u, b) \leq b \right\}.$$

Résultat : une version multivaluée du théorème d'enlacement

Soit $X = Y \oplus Z$ un espace de Banach, $\dim X = \infty$, $d := \dim Y < \infty$. Soit $\rho > r > 0$ et soit $z \in Z$ tel que $\|z\| = r$. Définissons

$$M := \{u = y + \lambda z \mid \|u\| \leq \rho, \lambda \geq 0, y \in Y\},$$

$$\partial M := \{u = y + \lambda z \mid y \in Y, (\|u\| = \rho \text{ et } \lambda \geq 0) \text{ ou } (\|u\| \leq \rho \text{ et } \lambda = 0)\},$$

$$N := \{u \in Z \mid \|u\| = r\}.$$

F est telle que :

- (I_1) $\inf_{u \in N} F(u) > 0$,
- (I_2) Il existe un homéomorphisme $\Phi : \mathbb{R}^{d+1} \rightarrow \Phi(\mathbb{R}^{d+1}) \subset \text{graph } F$ tel que

$$\Phi(\partial B_1^{d+1}) \subseteq \partial M \times (-\infty, 0].$$

Finalement, soit $c \in \mathbb{R}$ défini par $c := \inf_{\gamma \in \Gamma_d} \max \pi_{\mathbb{R}}(\gamma(\Phi(B_1^{d+1})))$, où

$$\Gamma_d := \left\{ \gamma = (\gamma_1, \gamma_2) \in \mathcal{C}(\Phi(B_1^{d+1}), \text{graph } F) \mid \gamma|_{\Phi(\partial B_1^{d+1})} = \text{id} \text{ et } \gamma_2(u, b) \leq b \right\}.$$

Théorème (Théorème d'enlacement)

Supposons que F vérifie (I_1) et (I_2) . Alors, il existe une suite $(u_n, c_n) \subset \text{graph } F$ telle que $c_n \rightarrow c$, $|dF|(u_n, c_n) \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$.

Résultat : une version multivaluée du théorème d'enlacement

Démonstration : Notons $D_d := \Phi(B_1^{d+1})$, $S_d := \partial D_d$.

Par (I_2) ,
$$a := \max \pi_{\mathbb{R}}(S_d) \leq 0 < \inf_{u \in N} F(u).$$

Résultat : une version multivaluée du théorème d'enlacement

Démonstration : Notons $D_d := \Phi(B_{\mathbf{1}}^{d+1})$, $S_d := \partial D_d$.

Par (I_2) , $a := \max \pi_{\mathbb{R}}(S_d) \leq 0 < \inf_{u \in N} F(u)$.

Pour tout $\gamma \in \Gamma_d$, $\gamma(D_d) \cap (N \times \mathbb{R}) \neq \emptyset$. Par conséquent, $\exists \mathcal{P} = \gamma(D_d)$:

$$c = \inf_{\gamma \in \Gamma_d} \max \pi_{\mathbb{R}}(\mathcal{P}) \geq \inf_{u \in N} F(u) > a.$$

Résultat : une version multivaluée du théorème d'enlacement

Démonstration : Notons $D_d := \Phi(B_{\mathbf{1}}^{d+1})$, $S_d := \partial D_d$.

Par (I_2) , $a := \max \pi_{\mathbb{R}}(S_d) \leq 0 < \inf_{u \in N} F(u)$.

Pour tout $\gamma \in \Gamma_d$, $\gamma(D_d) \cap (N \times \mathbb{R}) \neq \emptyset$. Par conséquent, $\exists \mathcal{P} = \gamma(D_d)$:

$$c = \inf_{\gamma \in \Gamma_d} \max \pi_{\mathbb{R}}(\mathcal{P}) \geq \inf_{u \in N} F(u) > a.$$

Ainsi, par le [Théorème du principe général du minimax](#), $\exists$ une suite de $(PS)_c$. ■

Conclusion : futurs projets

- Obtenir le Résultat I en modifiant l'ensemble Γ convenablement (ce qui pourrait impliquer de réduire certaines hypothèses sur J) ?
- Obtenir le Résultat II en utilisant la dérivée de De Blasi ?
- En utilisant la topologie de K-S, est-ce possible d'obtenir une version du Résultat II lorsque $X = Y \oplus Z$ avec $\dim Y = \dim Z = \infty$?

Références

- Avec F. Colin, An infinite dimensional Saddle Point Theorem and application, *Boundary Value Problems*, vol. 2026, n°50 (2026).
- Avec F. Colin, An infinite-dimensional Linking theorem with application to a system of coupled Poisson equations, *Journal of Mathematical Analysis and Applications* (à paraître).
- Avec F. Colin, On the Fountain Theorem for Continuous Functionals and Its Application to a Semilinear Elliptic Problem in $\mathbb{R}^2$, *prépublication* (2025).
- Existence result for a system of two semilinear coupled Poisson equations with asymptotically linear nonlinearities, *Differential Equations & Applications* (à paraître).
- Avec F. Colin, An infinite-dimensional mountain pass theorem with applications to nonlinear elliptic systems, *prépublication* (2025).
- Mountain Pass Theorem for multivalued functionals and application to subcritical elliptic differential inclusions systems in $\mathbb{R}^2$, *manuscrit en préparation*.
- Avec F. Colin, Linking theorems for multivalued functionals and application to partial differential inclusions, *manuscrit en préparation*.

Application

Considérons le problème suivant :

$$(P) : \begin{cases} -\Delta u(t) + \varphi(t)u(t) \in G(u(t)) & \text{presque partout } t \in \Omega, \\ u(t) = 0, & \text{pour tout } t \in \partial\Omega, \end{cases}$$

où $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ est un domaine borné de frontière lisse $\partial\Omega$, $\varphi \in L^q(\Omega)$, $q > 1$, et $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une application multivoque.

Application

Considérons le problème suivant :

$$(P) : \begin{cases} -\Delta u(t) + \varphi(t)u(t) \in G(u(t)) & \text{presque partout } t \in \Omega, \\ u(t) = 0, & \text{pour tout } t \in \partial\Omega, \end{cases}$$

où $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ est un domaine borné de frontière lisse $\partial\Omega$, $\varphi \in L^q(\Omega)$, $q > 1$, et $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une application multivoque.

En utilisant le Théorème d'enlacement, nous prouvons le résultat d'existence suivant :

Théorème

Lorsque G satisfait certaines hypothèses, le problème (P) possède une solution non triviale dans $H_0^1(\Omega)$.

Topologie τ

Propriétés

- $\|Qu\| \leq \|u\|_\tau$ et $|Pu|_\sigma \leq \|u\|_\tau$.

- $|u|_\tau \leq \|u\|$.

- Si (u_n) est une suite bornée dans X , alors

$$u_n \xrightarrow{\tau} u \iff Pu_n \rightarrow Pu \quad \text{et} \quad Qu_n \rightarrow Qu.$$

- (X, τ) n'est pas complet.